



LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 3 - Parte 2
2º semestre de 2025

1.

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a) $\frac{1}{4}$ | k) $\ln 3$ |
| b) $-\frac{23}{7}$ | l) $\frac{1}{\ln 2}$ |
| c) $\frac{5}{7}$ | m) $\ln 2$ |
| d) 0 | n) 1 |
| e) -16 | o) $\frac{1}{2}$ |
| f) -2 | p) $\ln 2$ |
| g) $\frac{1}{4}$ | q) $\cos a$ |
| h) 2 | r) $-\frac{1}{2}$ |
| i) 3 | s) -1 |
| j) -1 | t) 1 |

2.

- | | |
|------------------|---------------|
| a) $\frac{1}{e}$ | d) $\sqrt{e}$ |
| b) 1 | e) 1 |
| c) $\frac{1}{e}$ | |

3.

- | | |
|-------------|-------------------|
| a) 0 | c) ∞ |
| b) ∞ | d) $-\frac{1}{3}$ |

4.

- | | |
|--------------------|-------------|
| a) 2 | j) ∞ |
| b) $\frac{99}{10}$ | k) ∞ |
| c) ∞ | l) ∞ |
| d) ∞ | m) 0 |
| e) 0 | n) 0 |
| f) 0 | o) 0 |
| g) 0 | p) 0 |
| h) e^2 | q) 1 |
| i) ∞ | r) 1 |

5.

a) $P_3(x) = x - (x-1)^2 - (x-1)^3, \quad R = \frac{(x-1)^4}{(\xi-2)^5} \xi$ entre 0 e x

b) $P_3 = 8 + 3(x-4) + \frac{3}{16}(x-4)^2 - \frac{1}{128}(x-4)^3, \quad R = \frac{9}{16\xi^{5/2}}(x-4)^4, \xi$ entre 4 e x

c) $P_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2}{4} - \frac{\sqrt{3}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3}{12}, \quad R = \frac{\sin \xi \left(x - \frac{\pi}{6}\right)^4}{24}, \xi$ entre $\frac{\pi}{6}$ e x

d) $P_4(x) = x + \frac{x^3}{6}, R = \frac{x^5 \cosh \xi}{120}$

e) $P_3(x) = x - 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3}, \quad R = -\frac{(x-1)^4}{4\xi^4}, \xi$ entre 1 e x

f) $P_3(x) = -\ln 2 - \sqrt{3} \left(x - \frac{\pi}{3}\right) - 2 \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 - 4\sqrt{3} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3, \quad R = \frac{(-3 \sec^4 \xi + 2 \sec^2 \xi)(x - \pi/6)^4}{12},$
 ξ entre $\pi/6$ e x

g) $P_3(x) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3, \quad R = \frac{3}{128}(1+\xi)^{-5/2}x^4, \xi$ entre 0 e x

6. $|\text{erro}| < \frac{10^{-8}}{24}$